

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55001082 - Ecuaciones En Derivadas Parciales Y Análisis De Fo

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55001082 - Ecuaciones en Derivadas Parciales y Análisis de Fo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Galan Del Sastre (Coordinador/a)	Despacho	pedro.galan@upm.es	X - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 11:00 V - 10:00 - 11:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo II
- Fisica General II
- Advanced Calculus
- Algebra
- Fisica General I
- Calculo I
- Ecuaciones Diferenciales

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de programación en Matlab

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE21I - Conocimiento y capacidad para el uso en la práctica de las ecuaciones en derivadas parciales y del análisis de Fourier.

CG10 - Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad).

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA242 - Capacidad de abstracción y reconocimiento de conceptos generales en situaciones prácticas.

RA231 - Habilidad para aplicación de métodos analíticos a la resolución de problemas relacionados con las leyes de conservación en Mecánica, electromagnetismo y mecánica de fluidos.

RA239 - Capacidad para expresar en lenguaje matemático problemas provenientes del mundo físico y la ingeniería.

RA241 - Habilidad para la aplicación de métodos analíticos a la resolución de problemas técnicos conocidos que han aparecido en otras materias.

RA244 - Habilidad para aplicación de métodos analíticos a la resolución de problemas técnicos conocidos que han aparecido en otras materias.

RA507 - Conocer la teoría y aplicaciones del análisis de Fourier

RA256 - Plantear en términos matemáticos problemas físicos y de ingeniería.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Las ecuaciones en derivadas parciales son el modelo matemático más habitual en el estudio de los procesos ingenierile.

En el curso en primer lugar se presentan herramientas para deducir las ecuaciones diferenciales (normalmente en derivadas parciales) que aparecen en las distintas ramas de la ingeniería industrial.

Además se proporcionan distintas técnicas analíticas para el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales. Entre ellas están la separación de variables, y el uso de las series de Fourier y de la transformada de Fourier.

Especial atención se dedica a las ecuaciones cuasilineales de primer orden y las ecuaciones clásicas de la física matemática: ecuaciones de Poisson, de la conducción del calor y de ondas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales
2. Modelos de EDPs en la ingeniería
3. Series de Fourier y el método de separación de variables
4. Ecuaciones de primer orden
5. Transformada de Fourier
6. Clasificación de ecuaciones de segundo orden
7. La ecuación del calor
8. La ecuación de ondas
9. Las ecuaciones de Laplace y Poisson

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases de teoría: Introducción a las EDPs Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Clases de teoría: Ecuaciones en Derivadas parciales en la Ingeniería Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Clases de teoría: EDPs de primer orden Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Clases de teoría: EDPs de primer orden Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Clases de teoría: El método de separación de variables Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Clases de teoría: El método de separación de variables Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Clases de teoría: Series de Fourier Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de computación científica Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Práctica de computación científica EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8				Realización de una prueba escrita individual EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
9	Clases de teoría: Series de Fourier Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Clases de teoría: Transformada de Fourier Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Clases de teoría: La ecuación del calor Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de computación científica Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Práctica de computación científica EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
12	Clases de teoría: La ecuación de ondas Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Clases de teoría: Las ecuaciones de Laplace y Poisson Duración: 03:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14				
15				
16				

17				Realización de una prueba escrita individual EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Realización de una prueba escrita global sobre el contenido de toda la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Práctica de computación científica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG6 CG10 CE21I
8	Realización de una prueba escrita individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	40%	0 / 10	CG2 CG6 CG10 CE21I
11	Práctica de computación científica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG6 CG10 CE21I
17	Realización de una prueba escrita individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	0 / 10	CG2 CG6 CG10 CE21I

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Realización de una prueba escrita global sobre el contenido de toda la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG2 CG6 CG10 CE21I

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La **evaluación progresiva** de la asignatura se divide de la siguiente manera:

- Un 10% correspondiente a la realización de prácticas de computación científica (P=nota sobre 10).
- Un 40% correspondiente a una primera prueba escrita que se realizará en la semana habilitada para ello por la Subdirección de Ordenación Académica (T=nota sobre 10).
- Un 50% correspondiente a una segunda prueba escrita que se celebrará conjuntamente con el examen global en la fecha establecida por Subdirección de Ordenación Académica para la convocatoria ordinaria (N=nota sobre 10).

Observaciones a la evaluación:

- La calificación en acta se calculará mediante la fórmula: $0,1 \cdot P + 0,4 \cdot T + 0,5 \cdot N$.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Colección de Problemas	Bibliografía	El profesor proporcionará, a través de la plataforma Moodle, una colección de ejercicios sobre los distintos contenidos de la asignatura.
Bibliografía	Bibliografía	El profesor proporcionará referencias a libros en los que se puede completar y expandir los contenidos vistos en clase

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está planificada para un contexto de presencialidad plena. Si hubiese un cambio en esta circunstancia, las distintas actividades se adaptarán de acuerdo a la situación vigente.

La Escuela dispone de un Código Ético al que profesores y alumnos se deben adherir.

Se prohíbe el uso de calculadoras, teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico durante la realización de exámenes y en las pruebas en aula.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y responsabilidad social (RS)

La Escuela está comprometida con la RS y los ODS. Esta asignatura se suma al esfuerzo y el compromiso por colaborar en la consecución de los ODS, en particular ODS4 (educación de calidad), ODS5 (igualdad de género), ODS12 (producción y consumo responsables) y ODS17 (alianzas para alcanzar los objetivos)